

ÉVOLUTION SPONTANÉE D'UN SYSTÈME CHIMIQUE TP

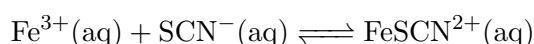
Objectifs : Afin d'optimiser le rendement de leurs processus de fabrication, les industries chimiques doivent être capables de déterminer si une réaction chimique est totale ou non. **Comment vérifier le caractère total ou non d'une transformation chimique ? Quelle est la relation entre les concentrations des espèces chimiques à l'équilibre ?**

1 Transformation totale ou non

On souhaite savoir si la réaction entre les ions thiocyanate et les ions fer(III) est totale ou non.

Document 1: Équation de la réaction

Le thiocyanate de potassium KSCN dissout en solution, libère des ions $K^+(aq)$ et thiocyanate $SCN^-(aq)$. Ces derniers réagissent avec les ions fer (III), $Fe^{3+}(aq)$ selon la réaction d'équation :



La réaction entre les ions thiocyanate $SCN^-(aq)$ et les ions fer $Fe^{3+}(aq)$ est utilisée pour fabriquer du faux sang.

Document 2: Coloration des solutions

- Solution sans ions $Fe^{3+}(aq)$, ni $FeSCN^{2+}(aq)$: incolore
- Solution contenant des ions $Fe^{3+}(aq)$: jaune pâle
- Solution contenant des ions $FeSCN^{2+}(aq)$: rouge

Document 3: Définitions

Transformation totale : une transformation chimique est totale si au moins l'un des réactifs a été entièrement consommé.

Transformation non totale : une transformation chimique est non totale si tous les réactifs sont encore présents à la fin de la réaction.

Document 4: Matériel nécessaire

- Solution de ($K^+(aq)$; $SCN^-(aq)$) à $c = 0,005 \text{ mol L}^{-1}$ en soluté KSCN apporté
- Solution de ($Fe^{3+}(aq)$; $3 Cl^-(aq)$) à $c = 0,005 \text{ mol L}^{-1}$ en soluté $FeCl_3$ apporté
- Trois béchers de 150 mL, numérotés de 1 à 3
- Éprouvettes graduées de 50 mL et 5 mL

1. Dans le bécher 1, introduire environ 50 mL de solution de chlorure de fer(III) puis ajouter environ 5 mL de solution de thiocyanate de potassium. Décrire la couleur de la solution.
2. Verser de nouveau environ 5 mL de solution de thiocyanate de potassium dans ce même bécher. Décrire l'évolution de la couleur.
3. Répartir la solution obtenue dans les béchers 1, 2 et 3. Le bécher 1 sert de témoin. Verser de nouveau environ 5 mL de solution de thiocyanate de potassium dans le bécher 2. Expliquer l'évolution de la couleur.
4. Verser environ 5 mL de solution chlorure de fer(III) dans le bécher 3. Justifier l'évolution de la couleur.
5. Conclure quant au caractère total ou non de la transformation chimique du bécher 1.

2 Constante d'équilibre

On souhaite déterminer la constante d'équilibre de la réaction entre les ions thiocyanate et les ions fer(III).

- a) Remplir le tableau d'avancement ci-dessous en utilisant les notations suivantes :

- quantité de matière d'ion fer Fe^{2+} dans l'état initial : $n_{F,i}$
- quantité de matière d'ion fer SCN^- dans l'état initial : $n_{T,i}$
- avancement à l'état final : x_f

6. Surligner la case du tableau correspondant à la quantité de matière en ion $\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})$ à l'état final

7. Montrer que l'avancement final est donné par la formule :

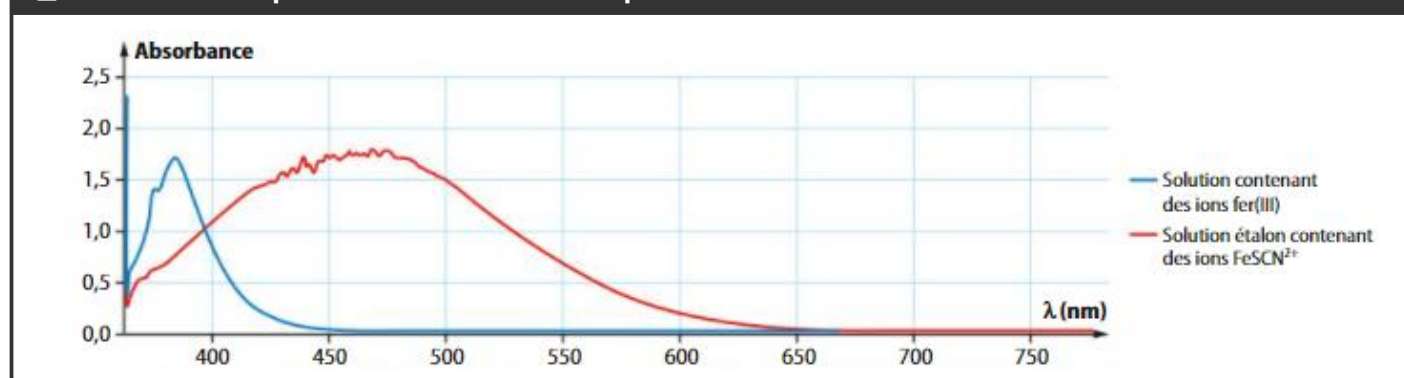
$$x_f = [\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})]_f \times V$$

avec $[\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})]_f$ la concentration finale obtenue en ion FeSCN^{2+} .

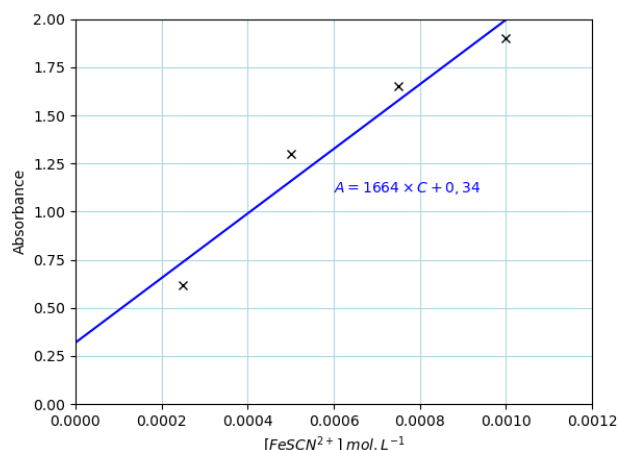
État initial	$x = 0$			
État final	x_f			

Pour déterminer l'avancement final et connaître ainsi les quantités de matière des réactifs et des produits, il faut déterminer $[\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})]_f$. Pour cela, on utilise la courbe d'étalonnage en fonction de la concentration en ion FeSCN^{2+} .

Document 5: Spectre UV-Visible obtenu pour une solution d'ions FeSCN^{2+}

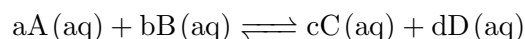


Document 6: Courbe d'étalonnage



Document 7: Quotient de réaction

On considère une transformation chimique en solution aqueuse modélisée par équation du type :



Le quotient de réaction Q_r est un nombre sans dimension défini par :

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c^0}\right)^c \times \left(\frac{[D]}{c^0}\right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^0}\right)^a \times \left(\frac{[B]}{c^0}\right)^b}$$

Les concentrations sont exprimées en mol L⁻¹.

8. Justifier le choix du réglage de la longueur d'onde à 470 nm pour les mesures d'absorbance.

9. Réaliser les mélanges décrits ci-dessous et mesurer l'absorbance de ces solutions.

Mélange	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5
Volume V_F de solution d'ions fer(III) en mL	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0
Volume V_T de solution d'ions thiocyanate en mL	10,0	15,0	20,0	25,0	25,0
Volume V_N d'acide nitrique à 2,0 en mL	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Absorbance					
$[\text{FeSCN}_{(\text{aq})}^{2+}]_f$ en mmol L ⁻¹					
x_f en mol					
$Q_{r,f}$					

10. En utilisant la courbe d'étalonnage, déterminer $[\text{FeSCN}^{2+}]_f$ pour chaque mélange. En déduire l'avancement final x_f selon l'expression obtenir à la question 3.

11. Écrire l'expression littérale du quotient de réaction $Q_{r,f}$ de l'état final associé à la réaction en fonction de $n_{F,i}$, $n_{T,i}$, x_f et V .

12. Calculer $Q_{r,f}$, pour les différents mélanges sachant que la concentration en ions thiocyanate est de $5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ et celle en ions fer(III) est de $5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

13. Compte tenu des incertitudes de mesure, indiquer si $Q_{r,f}$ dépend de la composition initiale du système. Calculer sa valeur moyenne.